



Universidad Tecnológica de Durango

Tecnologías de la Información

Proyecto Integrador I

Unidad I

“ACTIVIDAD 02”

Alumnos:

- Acosta Jimenez Sergio Ruben
- Enriquez Enriquez Samantha Elizabeth
- Espinoza Ruvalcaba Maria Fernanda
- Flores Edgar Fernando

4°A

Docente:

- Ing. Raul Herrera

Septiembre 2026

1. Introducción

En el presente proyecto se investigó la problemática relacionada con la gestión, revisión y almacenamiento de datos e imágenes obtenidas a través de cámaras trampa en el Parque Ecológico "El Tecuán", ubicado en el estado de Durango. Esta investigación se llevó a cabo mediante visitas, observaciones, entrevistas directas con el personal operativo específicamente con el M.V.Z. Ricardo Rocha y el análisis del contexto en el que opera la institución. El objetivo principal fue identificar las limitaciones operativas causadas por la revisión manual de grandes volúmenes de datos y la falta de conectividad a internet en la zona, factores que entorpecen la eficiencia del registro biológico y la administración de insumos médicos para la fauna.

Con base en los hallazgos, esta investigación busca fundamentar el desarrollo de FAUNAVISION, una solución tecnológica offline diseñada para optimizar y automatizar el procesamiento de imágenes mediante inteligencia artificial, discriminando el material sin fauna silvestre y centralizando el control de medicamentos e historial clínico de los animales. De este modo, el proyecto pretende reducir la sobrecarga de trabajo del personal, mitigar la pérdida de tiempo operativo y proporcionar un sistema de información estructurado y eficiente que contribuya a la conservación del ecosistema y al fortalecimiento de la gestión del parque.

2. Contexto de la investigación

Contexto candidato	Tipo	Acceso (contacto)	Posible problema de TI	¿Elegido?
<i>Fiscalía</i>	<i>Registro</i>	<i>Lic. Daniela Herrera</i>	<i>Desorganización de la documentación</i>	<i>NO, por la falta de acceso a la información solicitada</i>
<i>Contaduría</i>	<i>Registros</i>	<i>Lic. Ana Francia Jiménez</i>	<i>Registro Manual de las cuentas en Salarios y Bonos</i>	<i>NO. Retraso en la obtención de la información requerida</i>
<i>Aura Studio</i>	<i>Punto de Venta</i>	<i>Lic. Roberto Padilla</i>	<i>Registro de Personal y Cobro de Servicios</i>	<i>NO. Falta de apoyo de alguna manera a la comunidad</i>
<i>Parque Ecológico Tecuan</i>	<i>Registro y análisis</i>	<i>M.V.Z. Ricardo Rocha</i>	<i>Análisis y control de Imágenes y registro de medicamentos</i>	<i>SI. Cumplía con los requisitos de el proyecto y la dificultad necesaria</i>

3. Metodología

3.1 Comparativo de técnicas para identificar problemas

Técnica	Qué es	Cuándo usarla	Instrumento	Ventaja	Limitación	¿La usaremos?
Observación	Analizar, el proceso de revisión de imágenes obtenidas por las cámaras trampa	Cuando no se entiende por completo la problemática, presentada	Visitas presenciales o Digitales, Toma de notas y registro de las observaciones	Entender de mejor manera cuál es el problema presentado	Al, ser solo una opinion personal al ser una observación propia no permite ver de otras manera la problemáticas	Si.
Análisis de los contextos	Verificar los múltiples limitaciones o inconvenientes que rodean el problema	Al empezar a analizar soluciones para poder conocer cuales son nuestras limitantes en el mismo	Revisión del lugar, registro de notas sobre las limitaciones o ventajas	Comprender en totalidad todos y en varios ángulos cuales son tus limitaciones al trabajar	el analisis de mucha información puede llegar a saturar a la persona	Si
Revisión de fuentes secundarias	investigación en alguna fuente secundaria metodos de verificación de imágenes	Cuando se necesite ver las cosas de otra manera o encontrar ideas para solucionar	Fuentes confiables de información, entender por completo que es lo que necesitas	Tener mejores ideas y opiniones sobre el problema y saber más sobre el mismo o problema	al mirar en otros lugares terminaremos encontrando otros métodos o soluciones que pueden	No

	s	r el problema		s futuros	ser mejores y lleguen a afectar la perspectiva del tuyo	
Análisis de cuestionarios y entrevistas	Crear cuestionarios sobre el funcionamiento o problemáticas del lugar	Cuando se quiera ver el problema desde la perspectiva de alguien que tiene experiencia sobre el tema	Cuestionarios, Gráficas, y preguntas	Entender el problema desde la vista de alguien que lo está viviendo y tienes mejores opiniones al querer crear una solución	Al tener perspectivas y miradas diferentes del problema puede que no llegues a las perspectivas del equipo y tengas que trabajar mas	Si
Comparación con estándares	Comparar los estándares que debe tener el proceso comparado con el actual	Para poder comprender qué tan grande es el problema y cual es el nivel de velocidad que debe tener tu proceso	La información de los Estándares del proceso, Registro actual de los procesos	Comprender que tan grande es el problema en cuestión	la obtención de estos estándares pueden ser complicados y utilizar de algunas empresas grandes puede hacer que se crea que el proceso más industrial sea el mínimo	Si

Observación de la realidad en distintos niveles	Comprender la Magnitud del nivel del problema y hasta cuantas personas es capaz de afectar	Para poder comprender la magnitud del problema y que tanto trabajo debe tener el mismo	El nivel de importancia de la empresa o institución del proyecto uso de análisis e investigación sobre el nivel de	Al comprender el nivel de importancia de la empresa o institución, tienes una idea del nivel que debe tener el proyecto	Muchos de estos datos si estan mas investigados o informados puede provocar discordancias en el proyecto o una falsa nivel de importancia o falta de importancia	No
Consulta a expertos	Preguntar a expertos del tema sobre la problemática y comprender de mejor manera el tema	Al no comprender el tema en el que está compuesto el problema	Experto del tema, preguntas que se deban saber del mismo	Te ayuda que al programa sea completamente factible para la solucionar el problema	Si no se conoce cual son los temas que debes de saber puede provocar que se haga las preguntas incorrectas	Si

3.2 Justificación de las técnicas aplicadas: *expliquen por qué esas técnicas son las adecuadas para su contexto.*

Observación: *Se utilizó para conocer directamente cómo se realiza la recolección, revisión y organización de las imágenes obtenidas mediante las cámaras trampa. Con esto pudimos recolectar lo que necesitábamos y los problemas que se tenían.*

Análisis de los contextos: *Se aplicó para conocer las condiciones en las que se presenta el problema y cómo afecta al registro y actividades en el parque.*

Entrevistas: *Se utilizaron para obtener información directamente de las personas involucradas en el proceso. Sus respuestas permitieron conocer las principales dificultades que enfrentan al*

revisar y organizar los registros e imágenes.

Consulta a experto: Se realizó para obtener algo más de conocimiento e información sobre el tema revisando información que desconocemos sobre el tema en cuestión para que el proyecto sea lo más funcional posible.

3.3 Instrumentos: resumen de cada instrumento; el instrumento completo va en los anexos.

Guía de observación: Se utilizó para registrar cómo se realiza la revisión y organización de las imágenes obtenidas mediante las cámaras trampa, así como las dificultades observadas durante el proceso.

Guía de análisis del contexto: Permite registrar las condiciones del entorno, los recursos utilizados y las situaciones que pueden influir en el problema identificado.

Cuestionario y guía de entrevista: Se utilizaron preguntas dirigidas a las personas involucradas para conocer sus experiencias, dificultades y opiniones relacionadas con el registro y administración de los datos.

Guía de consulta a expertos: Se elaboraron preguntas para obtener información de personas con conocimiento del funcionamiento del parque y del manejo de los registros, con el propósito de complementar los datos obtenidos.

3.4 Población y muestra: a quién aplicaron cada instrumento y cuántas personas participaron.

Población: La población son los empleados y trabajadores del parque ecológico “El Tecuán”.

Muestra: Está conformado por el personal y empleados del parque, que nos compartieron la información por parte del trabajador M.V.Z. Ricardo Rocha

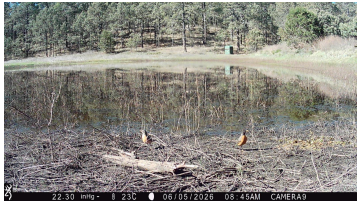
4. Resultados

4.1 Resultados cuantitativos: gráficas con su interpretación, en 2 o 3 líneas cada

una. **4.2 Resultados cualitativos**

Tema recurrente	Cita textual (entrevistado anónimo)	Interpretación
Fallas en la recolección y administración de datos.	Exceso de imágenes que no contienen fauna silvestre, que nos hacen tener una mala organización de tiempo y registro.	En la entrevista vimos que la información no se encuentra centralizada y que localizar determinados registros puede requerir revisar diferentes fuentes.

4.3 Observación en distintos niveles

Nivel	Qué se observó	Evidencia
Micro (usuario)	Empleados	M.V.Z. Ricardo Rocha
Meso (organización)	Secretaría de recursos naturales	M.V.Z. Ricardo Rocha
Macro (sector o región)	Parque ecologico “El Tecuan”	

4.4 Consulta a expertos: nombre o perfil del experto, pregunta, respuesta y cómo cambia su aporte la visión del problema.

M.V.Z. Ricardo Rocha Trabajador en el Parque Ecologico “El Tecuan”

Le hicimos múltiples preguntas sobre los más inconvenientes que se encuentran en su trabajo y las limitantes que tiene en su área de trabajo. Él nos mencionó que el mayor inconveniente que tenía era la revisión de imágenes tomadas por las cámaras trampa que para ellos de manera manual les era imposible llegar a registrar más de 300 mil imágenes mensuales y el registro de vacunas medicación de los animales en cautiverio y que las limitantes que tenía era la falta de una red estable o existente de internet al estar lejos de la urbanización y de las redes disponibles haciendo que se le sea totalmente imposible la comunicación. Pensando con la información que nos proporcionó decidimos crear un sistema que no necesite una red de internet que al proporcionarle las imágenes una inteligencia artificial revisará cada una de estas para comprobar si hay o no hay animales en esta misma y reducir el esfuerzo de trabajo, y para apoyar un poco mas a este lugar en el propio sistema pondremos un sistema de gestión de la información de los medicamentos y vacunas que tienen en existencia y los que deben proporcionar a los animales.

4.5 Comparación con estándares

Indicador	Situación encontrada	Estándar o referente	Fuente	Brechas
Organizador y registro de animales.	Fallas de eficiencia en el registro y recolección de imágenes con cámaras trampa en el tecuán.	Como estándar Utilizamos el CONANP (Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas) y el SEMBAN (Sistema de Monitoreo Biológico en Áreas Naturales Protegidas)	Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP). (2018). <i>Protocolo de Monitoreo Biológico mediante Fototrampeo en Áreas Naturales Protegidas de México.</i>	Actualmente el registro y recolección de datos en el tecuán es demasiado ineficiente, ya que hay muchos registros los cuales se hacen a mano y nosotros haremos una forma mucho más eficiente y

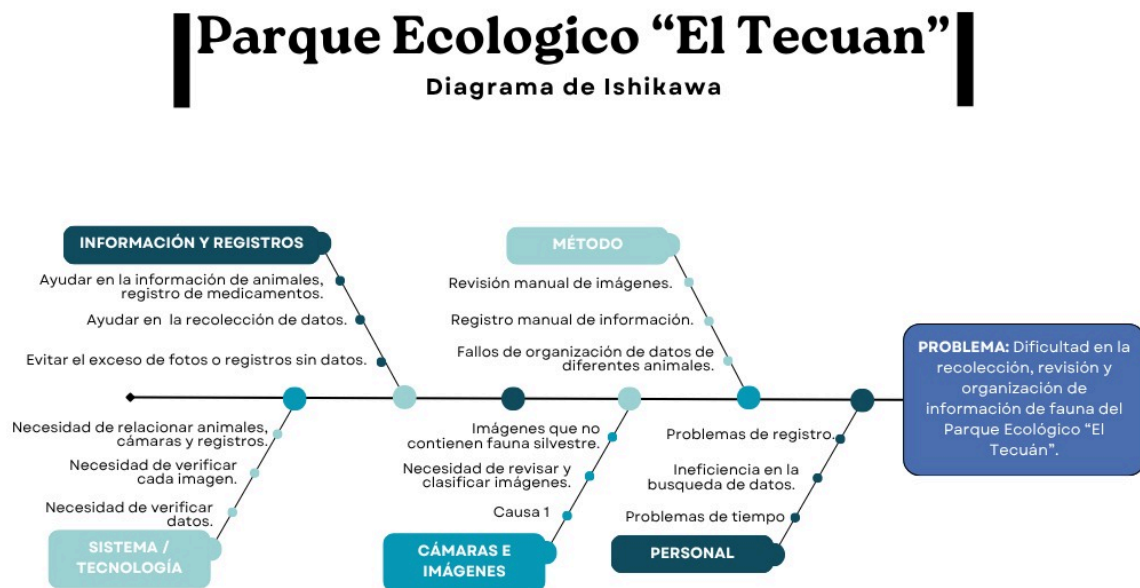
			Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Ciudad de México.	automatizada
--	--	--	---	--------------

5. Ficha del problema

Elemento	Descripción con datos	Fuente
Antecedentes del problema	Problemas en recolección de datos y organización en el parque ecológico "El Tecuán".	M.V.Z. Ricardo Rocha
Características	Poca eficiencia en la recolección de datos.	M.V.Z. Ricardo Rocha
Principales manifestaciones	Dificultad en encontrar o administrar registros, demora en registrar y verificar imágenes.	M.V.Z. Ricardo Rocha
Interesados en el proyecto o problema	Empleados y encargados de cámaras trampa	M.V.Z. Ricardo Rocha
Número de afectados	De manera directa los 4 empleados encargados del registro se ven afectados por el exceso de trabajo y saturación del mismo al tener que revisar miles de imágenes capturadas por estas cámaras Trampa De manera indirecta los afectados son el propio ecosistema del Tecuan incluso los animales en cautiverio al tener que destinar más tiempo a la revisión de las imágenes ese tiempo extra deja de ser invertido en los	M.V.Z. Ricardo Rocha

	animales enfermos o en el propio cuidado del ecosistema	
Número de beneficiados	de manera directa a los empleados y Directivos del tecuan ya que al acelerar el trabajo de los trabajadores puede hacer que todo sea de manera más optima indirectamente a las personas o comunidades cercanas al Tecuán. Al tecuan conocer los animales encontrados en sus areas incluso si llegan a ser peligrosos o no puede servir como reporte a las personas cercanas para saber si hay necesidad de un cuidado extra del tema	M.V.Z. Ricardo Rocha
Tasa de incidencia (fórmula y cálculo)	Total imágenes mensuales = 300,000 Imágenes con fauna silvestre (5%)= 15,000 Imágenes sin fauna (95%) = 285,000 Tasa de Ruido= $(285,000/300,000) * 100 = 95\%$	M.V.Z. Ricardo Rocha
Espacio temporal de ocurrencia	El problema ocurre en el Parque Ecológico “El Tecuán”, principalmente durante la recolección, revisión y organización de las imágenes obtenidas mediante cámaras trampa. Se presenta cada vez que se realiza la descarga y revisión de registros.	

6. Análisis de causa-efecto



Samantha Elizabeth Enriquez Enriquez, Espinoza Ruvalcaba María Fernanda,
Sergio Rubén Acosta Jiménez, Flores Edgar Fernando

7. Impacto social, ambiental y económico

Expliquen cómo afecta el problema a las personas, al ambiente y a la economía local, y qué consideraciones de sostenibilidad debe tener una solución.

Impacto Social: Dificultad para organizar y revisar las imágenes de las cámaras trampa, más la recolección de datos de cada animal aumenta el tiempo de trabajo y retrasa las actividades de cada empleado.

Impacto ambiental: Una mala organización puede dañar el seguimiento de fauna silvestre, su registro y análisis de datos. Tener datos e información organizada puede facilitar los registros y el seguimiento de la fauna silvestre.

Impacto económico: Mayor tiempo en el registro manual de animales y eso puede exigir costos relacionados con el almacenamiento de altas cantidades de información en la cual no se contenga fauna silvestre.

Sostenibilidad: La propuesta buscará aumentar la eficiencia y reducir la carga de trabajo a la hora de organizar información, registrar y la recolección de los datos

8. Pensamiento crítico: hechos, supuestos y opiniones

Hechos (verificables)	Supuestos (por confirmar)	Opiniones (de quién)
Se realiza la recolección y revisión de imágenes mediante cámaras trampa y la mayoría de esas imágenes no contienen fauna silvestre y la mayoría de ese registro es manual	Recolección y análisis mediante algoritmos para un registro y recolección más eficiente.	Un empleado considera que se tiene un exceso de imágenes y eso por consecuencia genera una mala organización, registro y pérdida del tiempo.

9. Conclusiones

Cuál es el problema o necesidad principal, qué tan grave es y qué necesidades de TI se detectaron.

Gracias a la investigación realizada en el Parque ecológico “El Tecuán” llegamos a varias conclusiones y pudimos identificar varios problemas como son la falta de eficiencia en las cámaras trampa con una tasa de el 5% de registro y toma exitosa de foto con fauna silvestre en las cámaras trampa, los problemas de recolección de datos, falta de administración, dificultad a la hora de administrar datos y gran cantidad de información que se puede llegar a generar.

Vimos e identificamos diferentes datos que necesitan una mejor organización como datos de animales, registros de las cámaras, imágenes con un porcentaje de registro mayor, medicamentos, información de los empleados y registro a los animales, toda esta información es muy importante para llevar un mejor control y facilitar la búsqueda de datos cuando se requiera.

También definimos problemas que pueden llegar a causar como problemas en organización, problemas monetarios y de eficiencia, y con esto tenemos el punto de partida para el proyecto “FAUNAVISION” buscando un manejo óptimo de datos, recolección de información y mejor eficiencia en actividades relacionadas con la administración de información, nos permitió comprender que el problema no se encuentra solamente en los datos y su cantidad, si no en la manera en la que se registran y recolectan.

Gracias a las técnicas de análisis, contexto, consulta, entrevistas y contactos como el Empleado M.V.Z.

Ricardo Rocha nos permitió comprender la magnitud del problema y tener un enfoque mucho más cercano a la hora de conseguir información y poder tener una información de primera mano.

Finalmente, esta investigación nos permitió conocer de manera completa el cómo se desarrollará el proyecto y bajo qué contexto y entorno se estará trabajando, y que es importante conocer sus causas, gente involucrada y las dificultades que se pueden llevar a presentar, con esto podemos continuar con el proyecto y sus siguientes etapas futuras.

10. Referencias (APA 7, mínimo 5)

- **Bubnicki, J. W., Norton, B., Baskauf, S. J., Bruce, T., Cagnacci, F., Casaer, J., Churski, M., Cromsigt, J. P. G. M., Farra, S. D., Fiderer, C., Forrester, T. D., Hendry, H., Heurich, M., Hofmeester, T. R., Jansen, P. A., Kays, R., Kuijper, D. P. J., Liefiting, Y., Linnell, J. D. C., ... Oldoni, D.** (2024). Camtrap DP: An open standard for the FAIR exchange and archiving of camera trap data. *Remote Sensing in Ecology and Conservation*, 10(3), 283–295. <https://doi.org/10.1002/rse2.374>
(Sustento para la estandarización de metadatos de cámaras trampa y lógica de análisis de imágenes por eventos).
- **Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.** (2018). *Protocolo de monitoreo biológico mediante fototrampeo en Áreas Naturales Protegidas de México*. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. <https://www.gob.mx/conanp>
(Referencia institucional mexicana usada en la comparación con estándares de fototrampeo).
- **García-Alaníz, N., CONABIO, CONANP, & CONAFOR.** (2021). *Sistema de Monitoreo de la Biodiversidad y Degradación (SMBD): Guía metodológica para el fototrampeo en México*. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. <https://monitoreo.conabio.gob.mx/>
(Sustento técnico sobre las tasas de captura, ubicación de estaciones fotográficas y filtrado de falso disparo/ganado en el contexto nacional).
- **Gobierno del Estado de Durango.** (2022). *Plan de Manejo y Conservación del Parque Ecológico "El Tecuán"*. Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Estado de Durango (SRNMA).
(Sustento sobre la ubicación, contexto institucional, hectáreas protegidas y estatus operativo del Parque Ecológico El Tecuán).
- **Wildlife Insights Steering Committee.** (2020). *Wildlife Insights Data Standard and Camera Trap AI Workflow Specification* (Ver. 1.2). Conservation International &

Smithsonian Institution. <https://www.wildlifeinsights.org/>
(Sustento para la integración de inteligencia artificial e identidades taxonómicas en la
reducción de falsos disparos y revisión masiva de imágenes).

11. Anexos

- Se utilizó IA (inteligencia Artificial) para la mejora de la redacción y para comprobar si existían errores o falta de información en el documento
- En este link se pueden ver los anexos proporcionados e investigados por nosotros y nuestro contacto en el tecuán.

 **Anexos Integradora**